

DS du 18 mars 2025.

2 heures sans tiers temps, documents et calculatrices interdits.

Cours et application 1 : Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire avec E et F deux espaces vectoriels sur un corps K . Soient A un sous-espace vectoriel de E et B un sous-espace vectoriel de F .

1. Rappeler les définitions de l'image directe $f(A)$ et de l'image réciproque $f^{-1}(B)$.
2. Démontrer que $f(A)$ est un sous-espace vectoriel de F . Que dire de l'ensemble $f^{-1}(B)$?
3. Application : Considérons trois réels a, b, c et le sous-ensemble F de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}.$$

- (a) Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto ax + by + cz$ est linéaire.
 - (b) En déduire que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
4. Dans le cas où $(a, b, c) = (0, 0, 0)$, quel est l'ensemble F ?
 5. Supposons dans cette question que le réel b est non nul. Donner une base du sous-espace vectoriel F .

Cours et application 2 : Soit E un espace vectoriel sur K et soit $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ un système de n vecteurs de E .

1. Ecrire une phrase avec quantificateurs qui donne la définition de « β est un système lié. »
2. Ecrire une phrase avec quantificateurs qui donne la définition de « β est un système générateur de E . »
3. Dans cette question, l'espace vectoriel E est de dimension finie n . Démontrer que si β est libre, alors β est une base de E .
4. Considérons les quatre polynômes de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$: $P_1 = 1 + X + X^2 + X^3$, $P_2 = X + 2X - X^2$, $P_3 = 1 - 2X^2 + 3X^3$, $P_4 = 2 + X - X^3$.
 - (a) Le système $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ est-il libre ?
 - (b) Est-ce une base de $\mathbb{R}_3[X]$?

Exercice 3 : Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et quatre vecteurs de $\mathbb{R}^3$: $u_1 = (1, 2, a)$, $u_2 = (2, 1, 3)$, $u_3 = (b, 0, 1)$, $u_4 = (1, -1, 0)$. Déterminer un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\dim\langle u_1, u_2, u_3, u_4 \rangle = 2.$$

Exercice 4 :

1. Soient trois entiers naturels non nuls m, l, p . Considérons deux matrices $A \in \mathcal{M}_{m,l}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{l,p}(\mathbb{R})$. Rappeler la formule donnant les coefficients c_{ij} de la matrice $C = A \cdot B$.
2. Considérons les matrices $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ définies par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Notons $C_1 \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et $C_2 \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ les deux matrices colonnes de A . Notons $L_1 \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ et $L_2 \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ les deux matrices lignes de B .

Vérifier que

$$A \cdot B = C_1 L_1 + C_2 L_2.$$

3. Conjecturer une propriété qui généralise celle trouvée à la question précédente.